

Cykelringklockan

Grupp 11

Daniel Fredström, (*danfr755*), danfr755@student.liu.se

Hans Fredö, (*hanfr829*), hanfr829@student.liu.se

1 Inledning

Inom kursen TFYA65 gavs uppgiften om att genomföra ett projekt med fokus på ljudfysik. Syftet med projektet var att utföra mätningar och koppla resultaten till principer inom ljudfysik. Projektvalet gjordes tidigt av gruppen för att planera och säkerställa att mätningarna kunde genomföras inom den utsatta tiden. Efter diskussioner beslutade gruppen att fokusera på en huvudfrågeställning. Frågeställningen handlar om huruvida alla frekvenser från vibrationer genererar hörbart ljud och hur överföringen av vibrationer från en gränsyta till luften ser ut. En del av genomförandet handlets av Dr Fredö (Teknologi doktor i Teknisk akustik från Chalmers) vid Qring Technology Intl AB (Qring) [\[länk 1\]](#).Handledningen omfattade användningen av mjukvara, instrument och några relevanta fakta kring genomförandet. Genomförandet, av alla mätningar och slutsatser är framtagna av gruppen.

2 Genomförande

Under genomförandet användes instrument som var tillhandahölls av Qring [\[länk 1\]](#) och det var en PCB Piezotronic model A353A17 Accelerometer [\[1\]](#), en OMETRON 3030 laser-doppler-vibrometern [\[2\]](#), 2st Brüel & Kjaer type 2671 runduptagandemikrofoner [\[3\]](#), som en frotend användes en ni-9234 4ch AD omvandlare placerad i ett NI-9178 chassi (som användes för att sampla givarsignalerna och givarna var kopplades till AD-omvandlaren med RG 174 BNC kablar) och en Dell 7650 dator med Windows 11 och mjukvaran ModalVIEW R2. Se [\[4\]](#) för hur systemet var uppsatt och [\[länk 2\]](#) för gruppen byggde och genomförde projektet.

ModalVIEW [\[länk 3\]](#) använder modal anpassning som är ett steg i modalanalys där man anpassar en matematisk modell till de mätdata som blev insamlat från systemet (i detta fall är systemet cykelringklockan). Syftet med modal anpassning är att extrahera de viktigaste egenskaperna för systemets vibrationer, frekvenser, modformer och dämpning. Detta var en fenomenologisk studie, dvs gruppen behövde ej kalibrera instrumenten som användes i mätningarna.

Qring instruerade i hur givarna används, ställde in mjukvaran för mätning, samt hjälpte till att visa hur man skapar animeringar genom att koppla geometri med mätdata. Gruppen preparerade mätobjektet för att det skulle monteras stabilt och få repeterbara egenskaper. Gruppen kopplade samman instrumenten, genomförde samtliga mätningar, byggde mätgeometri och skapade animeringarna.

, med fäste endast i dess huvudaxel som går igenom mitten. Detta är för att inte påverka cykelringklockan av plattan när cykelringklockan vibrerar. Gruppen gjorde detta genom att mäta ut och borra hål så att cykelringklockan satt centralt på plattan och fäste den med bultar. Därefter så målades cykelringklockan vit så att man kunde enkelt markera och numrera ut mätpunkter längs cirkelar (med olika radier runt cykelringklockans center) översidan på cykelringklockan med röd färg [\[5\]](#). Detta är så man kan vrida cykelringklockan runt sin huvudaxel och så att alla punkter betar sig likadant när man vridit klockan. Det är totalt 5 ringar på överdelen och 5 ringar på underdelen. Varje ring har jämnt fördelats med 8 punkter längs cirkeln, dvs 10 ringar och 80 mätpunkter totalt. Plattan satte sedan fast på en träplanka som fästes fast i ett tungt järnstativ med plast band, fästen och stöd för att reducera vibrationer som kan påverka systemet. Detta gjordes för att systemet skulle bli så linjärt som möjligt. Sedan kopplades systemet upp med instrumenten och mjukvaran ModalVIEW som användes för att samla in all mätdata. Först så behövde gruppen göra ett testförsök och satte in accelerometern, från laser-doppler-vibrometern, tryckmikrofonernas känslighet i ModalVIEW och kollad om man fick ut rimliga värden och att allt funkade som det skulle. Därefter satte gruppen upp

systemet igen och riggade fast allt så inget förutom cykelringklockan skulle vibrera. 4 kanaler var kopplade till datorn som användes. Kanal 1 som var referensen som var då accelerometern som sattes längs upp i mitten på cykelringklockan [\[1\]](#). Detta är inte optimalt egentligen för det är en nodpunkt, dvs vibrera mindre och det ger låg vibrations respons. Vanligtvis så vill man i sådan här mätningar ha den i en bukpunkt för få maximal vibrations respons, dvs där det vibrerar mycket. Om vi sätter referenser i en bukpunkt så kommer kabeln till accelerometer vibrera extremt mycket och påverka systemet. Vilket skulle göra så det blir ett ej repeterbart system. Kanal 2 var Lasern som var riktad mot mätpunktens normalriktning så att fokuset på lasern blev så optimalt som möjligt. Kanal 3 var mikrofonen som sattes väldigt nära cykelringklockan (ljud-närfältet) och Kanal 4 var mikrofon som blev placerad längre bort från cykelringklockan (ljud-fjärrfältet) [\[4\]](#). Detta är så att man kunde efterhand jämföra vibrationerna med ljud-närfältet och ljud-fjärrfältet. Vid varje mätpunkt så samlade mjukvaran in mätdata för alla tre kanaler och hade 4 samples per punkt. Därefter skapades en modell i ModalVIEW av cykelringklockan och kopplade ihop vertex från modellen med cykelringklockans mätpunkters data [\[6\]](#). Detta gjorde så att gruppen kunde animera data i ModalVIEW för att kunna ta fram animationen till överföringsfunktionen till ljud [\[länk 4\]](#), animationen till överföringsfunktionen till vibration [\[länk 5\]](#), kvalitetskontroll [\[länk 6\]](#), direktivet [\[länk 7\]](#), dämpning via Modalanalys [\[länk 8\]](#), vibrations överföringsfunktioner, ljud överföringsfunktioner och Råa tidssignaler för varje enkelt 'pling' sparades i ett särskilt format och behandlades med Matlab. Från Matlab kan tidssignal och spektrum tas fram.

Detta gjordes genom att bygga upp en modell av cykelringklockan i ModalVIEW och sedan koppla alla punkters mätdata på modellen och sedan animera det. Viktigt påpeka att ljudtrycket i animationen [\[länk 4\]](#) är skalär, dvs den saknar riktning. Det korrekta hade varit att animera ljudtrycket som färg. Detta visualiserar ändå ljudtrycket som en rörelsevektor eftersom detta är enklare att åstadkomma med mjukvaran ModalVIEW.

3 Resultat

Under projektet togs en stor mängd data fram, och visualiseringen av data kan observeras i [\[länk4\]](#), [\[länk5\]](#), [\[länk6\]](#), [\[länk7\]](#) och [\[länk8\]](#) och det viktigaste har valts att presenteras i mer detalj i rapporten. Det första resultat som är värt att titta på visas i [\[7\]](#). I bilden representerar den blå linjen accelerometers mätningar, den gröna linjen representerar mätningar från laser-dopplervibrometern och den röda och cyanfärgade linjerna representerar mikrofonerna. Den blå linjen visar två tydliga toppar, som motsvarar händelseförloppet när hammaren slår på den övre och sedan den nedre delen av cykelringklockan. Den gröna linjen visar ytrörelserna (vibrationerna), där man ser att vibrationerna avtar snabbt efter varje slag. Den röda och den cyanfärgade linjen visar svagt de två topparna vilket representerar ljudvågorna som generats vid slagen.

Genom att undersöka [\[8\]](#) ser man tre olika linjer som visar olika mätningar. Den blå linjen representerar överföringsfunktionen som är vibrationshastigheten dividerat med accelerationen ($(\text{mm/s})/(\text{m/s}^2)$), där flera tydliga toppar kan observeras särskilt runt intervallen 750 Hz till 1000 Hz samt 1250 Hz till 2250 Hz. Den gröna linjen som är överföringsfunktionen som är ljudtrycket dividerat med accelerationen ($(\text{Pa}/(\text{m/s}^2))$) visar ljudtrycket som mätts av mikrofonen i fjärrfältet. Som framgår når den gröna linjen inte upp till många av topparna som den blå linjen gör. Den röda linjen visar ljudtrycket i mikrofonen som sitter i närfältet. Denna linje följer den blå väldigt exakt med några mindre skillnader.

För att bekräfta att experimentet är giltigt kan vi undersöka underdelen av [9] där man ser att topparna på koherens överstiger 80%. Koherens är ett mått på linjäritet som kan visas i frekvensdomänen. Det är en kvalitetssäkring för att se om systemet uppvisar ett linjärt beteende. Detta innebär att signalerna är linjärt relaterade över majoriteten av de uppmätta frekvenser, vilket säkerställer att överföringsfunktionerna är pålitliga.

4 Slutsatser

Genom att analysera resultat i [7] kan man dra följande slutsatser. Som visats i resultatet ser man att vi har två toppar i den blå linjen, som indikerar accelerationen som uppstår vid dessa slag, vilket orsakar en kortvarig impuls som snabbt avtar. Den gröna linjen visar att vibrationerna avtar snabbt efter varje slag, vilket ger insikt i materialets dämpningskoefficient. Dämpningskoefficient kan beräknas genom att undersöka [länk 5] där man observerar en dämpning på 0,005% vid 1225 Hz. Denna informationen visas i en video som är framtagen via modal anpassning av en resonans, med hjälp av ModalVIEW-mjukvara.

Qring gjorde Modal anpassningen som genomfördes med hjälp av mjukvara som används för att visualisera det som visas i videon [länk 8]. Liknande resultat blev framtaget vid andra frekvenser. Genom att jämföra med förlustfaktorn för stål, enligt Qring är modal förlustfaktorn $C/C_{crit} = 0.005\% = 5E-5$ vilket är nära materialförlustfaktor ($\eta = 2C/C_{crit}$) för stål, som varierar mellan $5E-5$ och $5E-10$. En slutsats kan dras att en stor del av cykelringklockan består av stål. Det indikerar att mycket få faktorer påverkar systemet då gruppen sedan innan visste att cykelringklockan var gjord av stål. De röda och cyanfärgade linjerna visar svagt hörbart ljud som mäts i mätningen. Detta är inte tydligt i bilden men om man studerar den röda linjen ser man att mikrofonen registrerar ljud, vilket indikerar att cykelringklockan generar ljud från sina vibrationer.

I [8] ser man tydligt två olika toppar för mätningarna, som representerar hammarslagen. Bilden visar tydliga toppar runt 6Hz, 500Hz, 1000 Hz, 1250 Hz och 2250 Hz på den blålinjen (vibrationshastigheten). Det visar att starka vibrationer 1000 Hz, 1250 Hz och 2250 Hz genererar ljud i närfältet (röda linjen), men inget i fjärrfältet (gröna linjen). Det visar att inte alla vibrationer hörs beroende på avståndet till ljudkällan. Man kan även se att vid 6 Hz och 500 Hz (innan ca 700 Hz) att det vibrerar mycket men låter inget. Detta har med dämpningen (förlust faktorn) att göra. Vid hög dämpning, även vid starka vibrationer kan det leda till att inget ljud genereras. Detta scenario ser man vid 500 Hz i [8] att det vibrerade men gav ej några toppar i röd eller grön linje, dvs inget ljud skapades och enligt mätdata var förlustfaktorn högre än vanligt mellan intervallet 0 Hz till 700 Hz.

Genom att analysera [9] kan man visa att mätningarna är giltiga, då en koherens på över 80% erhållits. Koherens är ett mått på hur signaler är relaterade till varandra i frekvensdomänen. Detta är en kvalitetssäkring som visar om systemet visar ett linjärt beteende, Detta innebär att mätningar är stabila och kan upprepas under samma förutsättningar utan påverkan av externa störningar eller icke-linjära effekter. Ju högre koherens desto stabilare och linjärt är sambandet mellan frekvenserna. Detta innebär att vibrationerna och ljudnivåerna som uppmätts vid dessa frekvensers har hög repeterbarhet och är pålitliga.

Med denna information kan frågeställning om alla frekvenser som uppstår i vibrationerna också genererar hörbart ljud besvaras med "nej". Mätningarna visar att vissa frekvenser som skapas av vibrationerna inte alltid överförs effektivt till luften och därmed inte alltid ger upphov till hörbart ljud. Detta bekräftas av observationer i fjärrfältet, där ljudet registreras längre bort inte fångar upp

alla resonanser lika tydligt som närfältet. Detta indikerar att mikrofonen i närfältet fångar upp vibrationer och ljud mer exakt.

Rummets akustik där mätningar utfördes påverkar också vilka frekvenser som hörs tydligt. Reflektioner från väggar och andra objekt kan dämpa specifika frekvenser vilket gör dem mindre hörbara på längre avstånd. Därför kan vissa vibrationer som resulterar i ljud av hög frekvens, helt enkelt försvinna i bakgrunden på grund av akustiska effekter. Detta innebär att även om vibrationerna finns, är det inte säkert att de uppfattas som hörbart ljud på längre avstånd.

Överföringen av vibrationer från gränssytan till luften sker genom resonanser och vibrationerna som överförs från det vibrerande materialet (cykelringklockan) till den omgivande luften, där de registreras som ljud. Mätningarna visar att mikrofonen nära källan(närfältet) fångar upp vibrationer och ljudet mer exakt än den som befinner sig längre bort (fjärfältet), vilket beror på hur effektivt vibrationerna överförs till luften och påverkas av rummets akustik. Reflektioner från väggar och objekt påverkar också hur ljudet uppfattas.

Sammanfattningsvis visar mätningarna att inte alla frekvenser från vibrationerna överförs till hörbart ljud. Utifrån koherensgraden och dämpningsfaktorn kan en slutsats om att systemet är väldigt nära att vara linjärt, vilket innebär att mätningarna är repeterbart.

5 Källor/bilagor



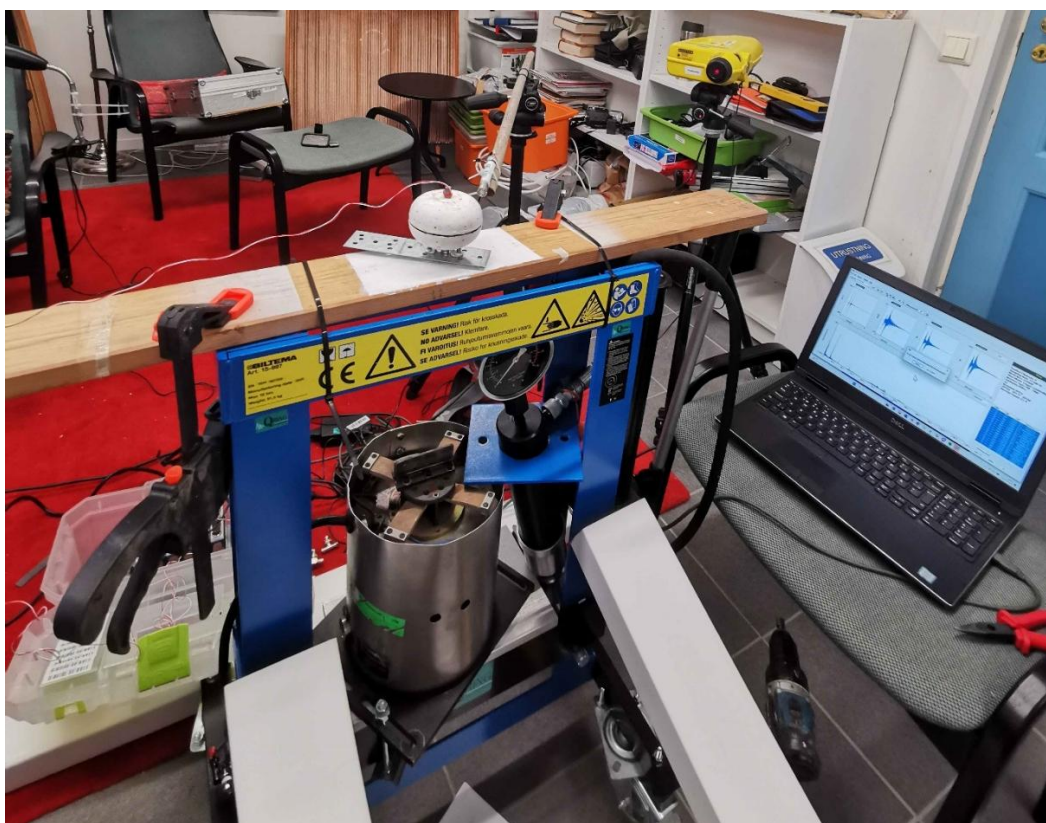
[1] Accelerometern (6-10-2024 , Fotograf: Hans Fredö)



[2] Laser (6-10-2024 , Fotograf: Daniel Fridström)



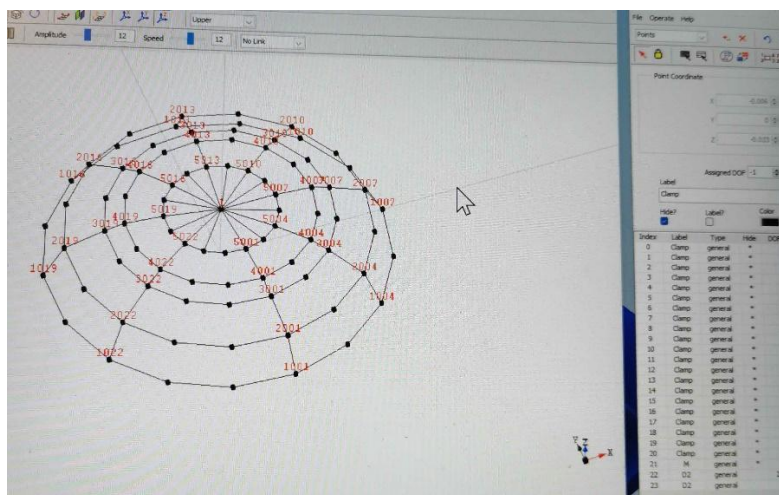
[3] Mikrofoner (6-10-2024 , Fotograf: Hans Fredö)



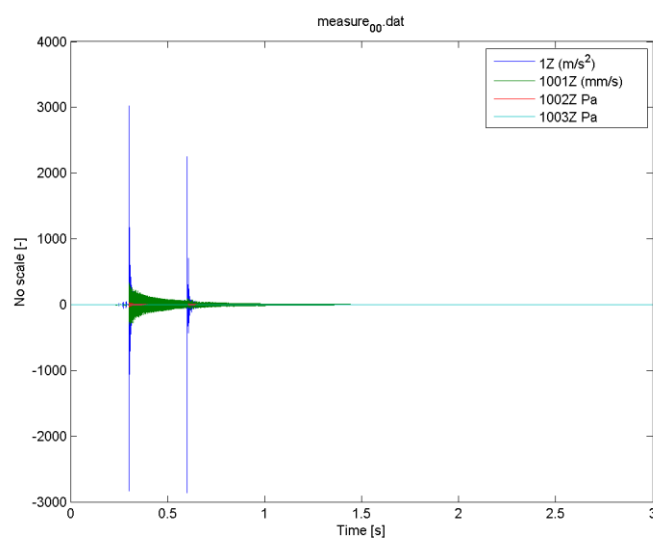
[4] System (6-10-2024 , Fotograf: Hans Fredö)



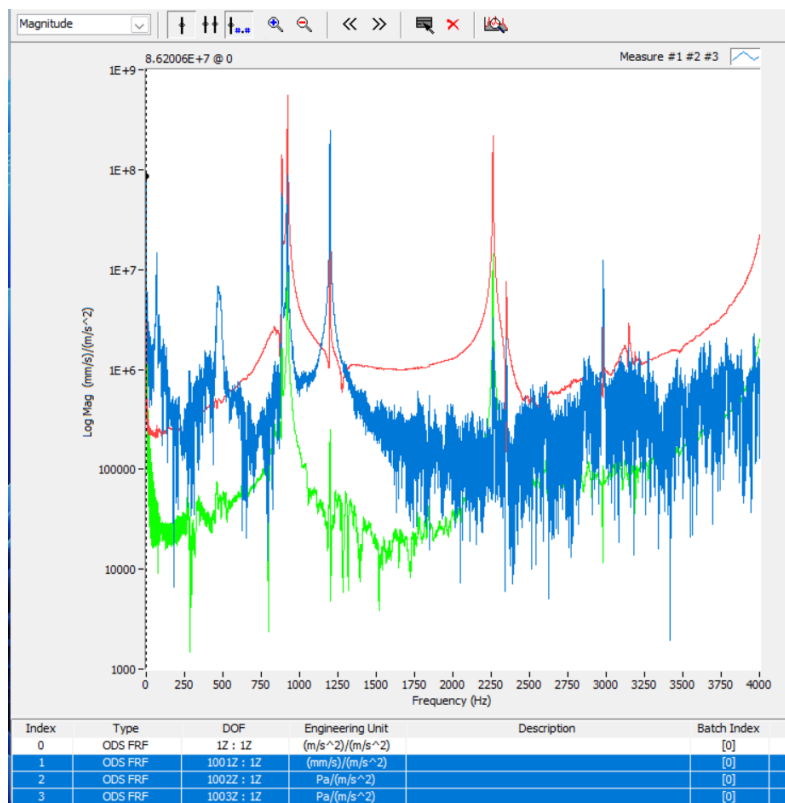
[5] Cykelringklocka demonterad (6-10-2024 , Fotograf: Daniel Fridström)



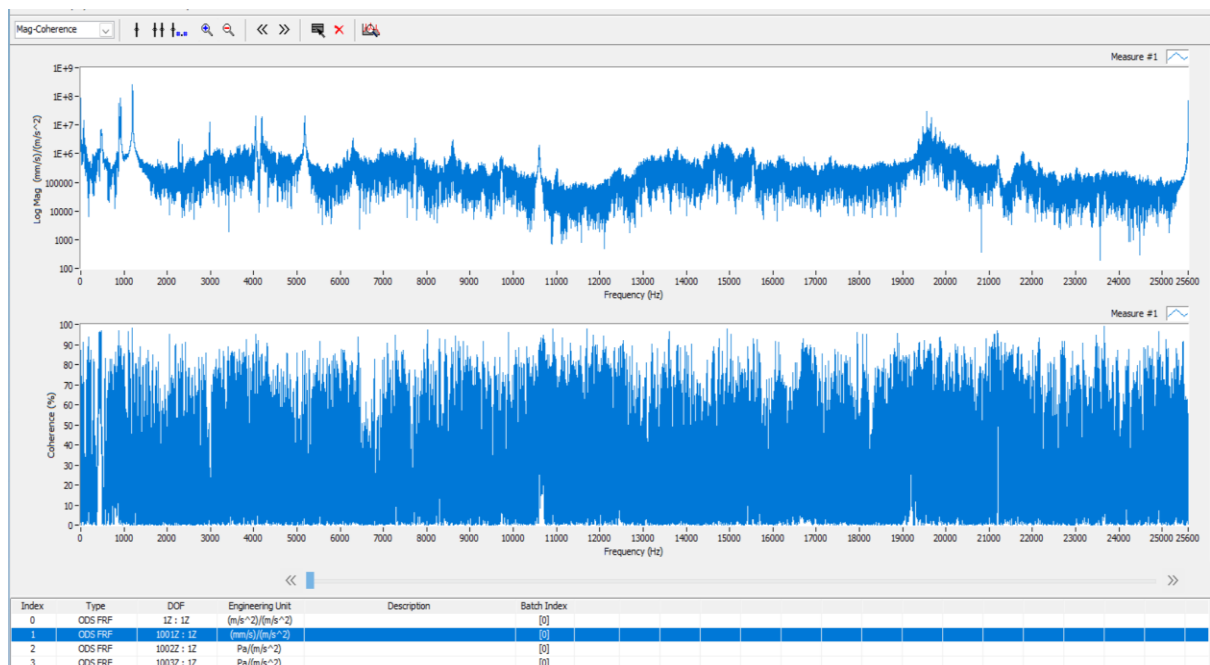
[6] Cykelringklockans mätpunkter i ModalVIEW (6-10-2024 , Fotograf: Hans Fredö)



[7] Tidsignaler som är framtagna via Matlab (6-10-2024 , Fotograf: Hans Fredö)



[8] Magnituden för överföringsfunktionerna, *FRF* (6-10-2024 , Fotograf: Hans Fredö)



[9] Magnitud och koherens för en (1 utav 80) mätpunkts överföringsfunktion mellan vibrations hastighet och acceleration (6-10-2024 , Fotograf: Hans Fredö)

6 Länkar

1. <https://qringtech.com/> **Qring Technology Intl AB hemsida**
2. https://youtu.be/J_2XQdgAsIE **Genomförande (Cykelringklockan)**
3. <http://absignal.com/> **ModalVIEW hemsida**
4. <https://www.youtube.com/watch?v=ZnA6zmzBhmM> **Ljudtrycksanimering**
5. <https://www.youtube.com/watch?v=OGOBsbaZhDY> **Vibrationsanimering**
6. <https://www.youtube.com/watch?v=Vj92ZDbVdbI> **Kvalitetskontroll**
7. <https://youtu.be/ZHQ8dZUAI58> **Direktivitet**
8. <https://youtu.be/-xsXIIUz5z8> **Dämpning**